# Telecommunications (IST, 2025-26)

# Série de Problemas 6: Line coding

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

## Exercícios

**6.23.** Considere um sistema de telemetria em que oito mensagens com largura de banda de 2 kHz cada são multiplexadas no tempo usando PCM binário. A frequência de amostragem tem de ser, no mínimo, superior à frequência de Nyquist em 25%. O erro de quantização não pode, em valor absoluto, exceder 1% do valor de pico da amplitude das mensagens. Calcule o valor mínimo da banda de transmissão requerida para se obter espectro de coseno sobrelevado na saída com fator de decaimento $\alpha = 0{,}2$. .

**Solution:**

A frequência de Nyquist por mensagem é $2B_m = 2 \times 2\,\text{kHz} = 4\,\text{kHz}$. Exigindo-se mais 25%:

$$f_a \;\geq\; 1{,}25 \times 2B_m \;=\; 1{,}25 \times 4\,\text{kHz} \;=\; 5\,\text{kHz}$$

Para um quantizador uniforme de intervalo $\Delta$, o erro máximo é $\Delta/2$. A exigência

$$\frac{\Delta}{2} \;\leq\; 0{,}01\,A_{\text{pico}} \quad\Longrightarrow\quad \Delta \leq 0{,}02\,A_{\text{pico}}.$$

Para cobertura de amplitude total $\pm A_{\text{pico}}$, tem-se $\Delta = \dfrac{2A_{\text{pico}}}{M}$. Logo:

$$\frac{2A_{\text{pico}}}{M} \;\leq\; 0{,}02\,A_{\text{pico}} \;\Longrightarrow\; \frac{2}{M} \leq 0{,}02 \;\Longrightarrow\; M \geq 100.$$

Com PCM binário ($M = 2^\nu$), o menor $\nu$ inteiro é

$$2^\nu \geq 100 \;\Rightarrow\; \nu = 7 \text{ bits/amostra} \quad (2^6 = 64 < 100,\; 2^7 = 128 \geq 100).$$

Com TDM de $N = 8$ canais:

$$R_b \;=\; N\,f_a\,\nu \;=\; 8 \times 5\,\text{kHz} \times 7 \;=\; 280\,\text{kb/s}.$$

Para modulação PAM/baseband com filtro raised-cosine, a largura de banda de transmissão (unilateral, em Hz) é

$$B_T \;=\; \frac{(1+\alpha)\,R_s}{2},$$

onde $R_s$ é a taxa de símbolos. Em binário (1 bit/símbolo), $R_s = R_b$. Assim,

$$B_T \;=\; \frac{(1+\alpha)\,R_b}{2} \;=\; \frac{(1+0{,}2) \times 280\,\text{kb/s}}{2} \;=\; \frac{1{,}2 \times 280\,\text{kb/s}}{2} \;=\; 1{,}2 \times 140\,\text{kHz} \;=\; 168\,\text{kHz}.$$

**6.25.** Considere um sistema de transmissão de PCM binário em que $L$ utilizadores são multiplexados no tempo.

As mensagens

$$m_i(t), \quad i = 1, \ldots, L$$

com $|m_i(t)| \leq 1$ são independentes e caracterizadas pela densidade espectral de potência

$$S_m(f) = 2 \times 10^{-5} \times \text{tri}\left(\frac{f}{2 \times 10^4}\right) \text{ W/Hz}.$$

É utilizado um código de linha polar NRZ binário num canal com largura de banda $B_c = 3\,\text{MHz}$. Pretende-se obter em cada canal no destinatário uma relação $(S/N)_q \geq 45\,\text{dB}$.

(a) Determine o número máximo de utilizadores suportados.

(b) Resolva a alínea anterior assumindo um código de linha polar NRZ octal.

**Solution:** Frequência de Nyquist: $2B_m = 40$ kHz. Assim,

$$f_a = 40 \text{ kHz}$$

Potência do sinal:

$$P_m = \int_{-\infty}^{\infty} S_m(f)\, df = 2 \times 10^{-5} \cdot \int_{-2\cdot 10^4}^{2\cdot 10^4} \text{tri}\left(\tfrac{f}{2\cdot 10^4}\right) df = 0{,}4 \text{ W}.$$

Erro de quantização uniforme: $N_Q = \dfrac{\Delta^2}{12} = \dfrac{1}{3M^2}$, com $M = 2^\nu$. Relação sinal-ruído:

$$\frac{S}{N_Q} = \frac{P_m}{N_Q} = 1{,}2\, M^2.$$

Em dB:

$$(S/N)_Q^{\text{dB}} \approx 0{,}79 + 20 \log_{10} M.$$

Exigindo $(S/N)_Q \geq 45$ dB:

$$20 \log_{10} M \geq 44{,}21 \;\Rightarrow\; M \geq 163 \;\Rightarrow\; \nu = 8 \text{ bits/amostra}.$$

Calculemos o débito por utilizador:

$$R_{b,\text{user}} = f_a\, \nu = 40 \times 10^3 \times 8 = 320 \text{ kbit/s}.$$

Para um código NRZ de pulsos rectangulares, o 1.º nulo espectral ocorre em $f = R_s$.

- Binário: $R_s = R_b$. Logo $R_b \leq B_c$.
- Octal: cada símbolo transporta $\log_2 8 = 3$ bits, logo $R_b = 3R_s$, com $R_s \leq B_c$.

(a) NRZ binário:

$$R_{b,\text{tot}}^{\max} = B_c = 3{,}0 \text{ Mbit/s}.$$

$$L_{\max} = \left\lfloor \frac{R_{b,\text{tot}}^{\max}}{R_{b,\text{user}}} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{3{,}0}{0{,}320} \right\rfloor = 9.$$

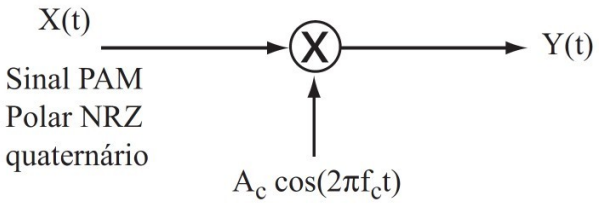
(b) NRZ Octal:

$$R_{b,\text{tot}}^{\max} = 3B_c = 9{,}0 \text{ Mbit/s}.$$

$$L_{\max} = \left\lfloor \frac{9{,}0}{0{,}320} \right\rfloor = 28.$$

Comentário: A largura de banda máxima do canal está fixa (3 MHz), no entanto com NRZ octal, transmitimos 3 bits em vez de 1 por símbolo. Portanto, apesar do canal estar limitado em largura de banda, podemos ter mais utilizadores no caso octal.

**6.26.** A modulação 4-ASK é obtida usando o seguinte esquema:




e o código polar NRZ na forma geral

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t - nT_s)$$

com $p(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_s}\right)$, $T_s = mT_c$ com $m$ inteiro e $T_c = \frac{1}{f_c}$. As amplitudes $A_n \in \{-3, -1, 1, 3\}$ são equiprováveis e independentes.

(a) Determine e esboce o espectro de potência do sinal 4-ASK.

(b) Determine a potência média do sinal 4-ASK.

(c) Calcule a largura de banda aproximada do sinal 4-ASK quando a taxa de transmissão binária que lhe deu origem é $r_b = 1\,\text{Mbps}$.

**Solution:**

$$Y(t) = A_c\, X(t) \cos(2\pi f_c t).$$

Como os níveis são simétricos, $\mathbb{E}\{A_n\} = 0$ e

$$\sigma_A^2 = \mathbb{E}\{A_n^2\} = \frac{1}{4}(9 + 1 + 1 + 9) = 5.$$

A TF do pulso é $P(f) = T_s\, \text{sinc}(fT_s)\, e^{-j\pi f T_s}$ e $|P(f)|^2 = T_s^2\, \text{sinc}^2(fT_s)$.

(a) Para PAM com símbolos i.i.d. e média nula,

$$S_X(f) = \frac{\sigma_A^2}{T_s} |P(f)|^2 = \sigma_A^2\, T_s\, \text{sinc}^2(fT_s) = 5\, T_s\, \text{sinc}^2(fT_s).$$

A modulação por $\cos(2\pi f_c t)$ desloca o PSD:

$$S_Y(f) = \frac{A_c^2}{4}\Big[S_X(f - f_c) + S_X(f + f_c)\Big] = \frac{5A_c^2 T_s}{4}\Big[\text{sinc}^2\big((f - f_c)T_s\big) + \text{sinc}^2\big((f + f_c)T_s\big)\Big].$$

Esboço: dois lóbulos $\text{sinc}^2$ centrados em $\pm f_c$, com primeiros zeros em $f = \pm f_c \pm \frac{1}{T_s}$.

(b) A potência é a área do PSD. Alternativamente,

$$P_X = \frac{\sigma_A^2}{T_s} \int_{-\infty}^{\infty} |p(t)|^2\, dt = \frac{\sigma_A^2}{T_s}\, T_s = \sigma_A^2 = 5.$$

Como $Y(t) = A_c X(t)\cos(2\pi f_c t)$,

$$P_Y = \frac{A_c^2}{2} P_X = \frac{A_c^2}{2}\sigma_A^2 = \frac{5}{2} A_c^2.$$

(c) Cada símbolo 4-ASK carrega 2 bits. Logo a taxa de símbolos é

$$r_s = \frac{r_b}{2}, \qquad T_s = \frac{1}{r_s} = \frac{2}{r_b}.$$

Para $p(t) = \mathrm{rect}(t/T_s)$, o lóbulo principal de $S_X(f)$ vai até o primeiro zero em $|f| = \frac{1}{T_s}$. Assim, a largura de banda base (um-lado) é $B_{\mathrm{BB}} \approx \frac{1}{T_s} = r_s$ e a largura de banda passa-banda (DSB) é

$$B_T \approx 2B_{\mathrm{BB}} = \frac{2}{T_s} = 2r_s = r_b.$$

Com $r_b = 1\,\mathrm{Mbps}$:

$$B_T \approx 1\,\mathrm{MHz}.$$